



Instituto Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo



Cómputo en la Nube

Miguel Salazar del Bosque

5.8 Instalación del entorno LAMP en una máquina virtual en infraestructura de la nube.

Roberto Aram López Rodríguez

No. Control: 22050788

28-Abril- 2026

Introducción

En esta práctica se trabajó con la plataforma de Microsoft Azure para crear una máquina virtual y configurar un entorno LAMP, el cual está compuesto por Linux, Apache, MySQL y PHP. Este tipo de entorno es muy utilizado para el desarrollo y ejecución de aplicaciones web.

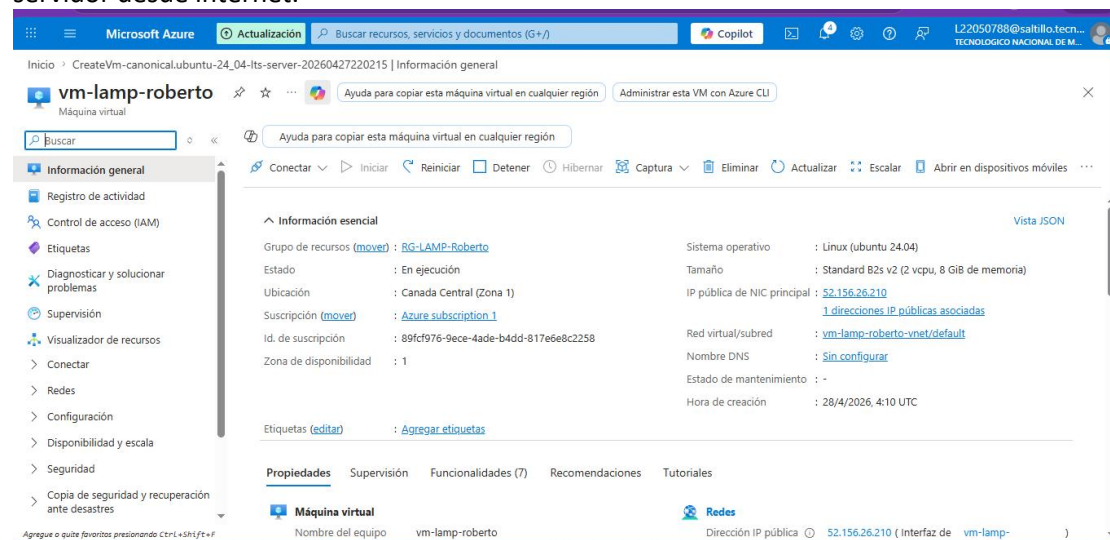
El objetivo principal fue aprender a implementar un servidor en la nube desde cero, realizando desde la creación de la máquina virtual hasta la instalación de los servicios necesarios para que un servidor web funcione correctamente. Además, se comprobó que el servidor estuviera activo accediendo a él desde un navegador.

Desarrollo

1. Creación de la máquina virtual

Primero se accedió al portal de Microsoft Azure, donde se creó una nueva máquina virtual con sistema operativo Ubuntu Server. Durante este proceso se configuraron aspectos importantes como el grupo de recursos, el nombre de la máquina, la región y el tipo de instancia.

También se habilitaron los puertos necesarios para permitir la conexión remota (SSH) y el acceso web (HTTP), lo cual es fundamental para poder administrar la máquina y visualizar el servidor desde internet.



The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface. At the top, the navigation bar includes the 'Microsoft Azure' logo, a search bar, and user information. The main content area shows the details of a virtual machine named 'vm-lamp-roberto'. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Información general', 'Registro de actividad', 'Control de acceso (IAM)', 'Etiquetas', 'Diagnosticar y solucionar problemas', 'Supervisión', 'Visualizador de recursos', 'Conectar', 'Redes', 'Configuración', 'Disponibilidad y escala', 'Seguridad', and 'Copia de seguridad y recuperación ante desastres'. The main panel is titled 'Información esencial' and lists various properties of the VM, including its resource group, state, location, subscription, and network configuration. Below this, there are tabs for 'Propiedades', 'Supervisión', 'Funcionalidades (7)', 'Recomendaciones', and 'Tutoriales'. The 'Propiedades' tab is currently selected, showing details like the VM's name, public IP address, and operating system.

Información esencial	
Grupo de recursos (mover)	: RG-LAMP-Roberto
Sistema operativo	: Linux (ubuntu 24.04)
Estado	: En ejecución
Tamaño	: Standard B2s v2 (2 vcpu, 8 GiB de memoria)
Ubicación	: Canada Central (Zona 1)
IP pública de NIC principal	: 52.156.26.210
Suscripción (mover)	: Azure subscription 1
Id. de suscripción	: 89fc976-9ece-4ade-b4dd-817e6e8c2258
Red virtual/subred	: vm-lamp-roberto-vnet/default
Zona de disponibilidad	: 1
Nombre DNS	: Sin configurar
Estado de mantenimiento	: -
Horas de creación	: 28/4/2026, 4:10 UTC

Etiquetas (editar) : Agregar etiquetas

Propiedades | Supervisión | Funcionalidades (7) | Recomendaciones | Tutoriales

Máquina virtual

Nombre del equipo	Dirección IP pública
vm-lamp-roberto	52.156.26.210 (Interfaz de vm-lamp-)

2. Conexión a la máquina virtual mediante SSH

Una vez creada la máquina virtual, se obtuvo la dirección IP pública y se utilizó la terminal (CMD/PowerShell) para conectarse mediante SSH. Esto permitió acceder directamente al sistema operativo Linux de la máquina en la nube.

```
azureuser@vm-lamp-roberto: ~
Usage of /:  5.7% of 28.02GB  Users logged in:  0
Memory usage: 3%          IPv4 address for eth0: 10.1.0.4
Swap usage:  0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

azureuser@vm-lamp-roberto:~$
```

3. Actualización del sistema

Después de conectarse, se procedió a actualizar los paquetes del sistema para asegurar que todo estuviera en su versión más reciente. Esto ayuda a evitar errores durante la instalación de los servicios.

```
azureuser@vm-lamp-roberto: ~
See "man sudo_root" for details.

azureuser@vm-lamp-roberto:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Hit:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:4 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:5 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages [15.0 MB]
Get:6 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe Translation-en [5982 kB]
Get:7 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Components [3871 kB]
Get:8 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 c-n-f Metadata [301 kB]
Get:9 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Packages [269 kB]
Get:10 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse Translation-en [118 kB]
Get:11 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Components [35.0 kB]
Get:12 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 c-n-f Metadata [8328 B]
Get:13 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1919 kB]
Get:14 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [346 kB]
Get:15 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [177 kB]
Get:16 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [17.1 kB]
Get:17 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1685 kB]
Get:18 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [324 kB]
Get:19 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]
Get:20 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [34.5 kB]
Get:21 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [3054 kB]
Get:22 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [702 kB]
Get:23 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Get:24 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [480 B]
Get:25 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [44.4 kB]
Get:26 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse Translation-en [10.2 kB]
Get:27 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
```

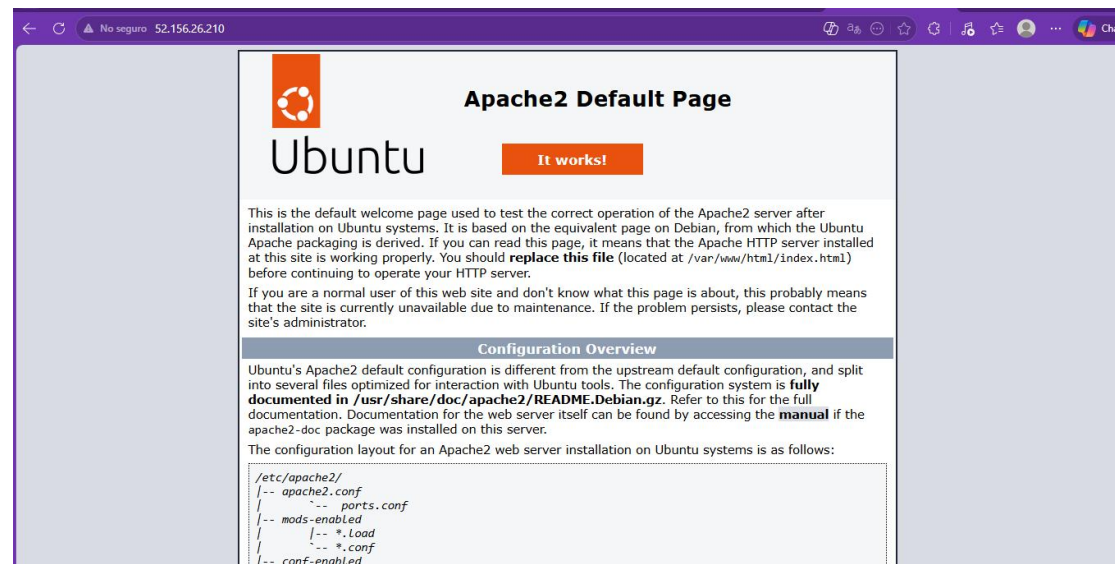
4. Instalación del servidor Apache

Posteriormente, se instaló Apache, que es el servidor web encargado de mostrar páginas en el navegador. La instalación se realizó mediante comandos en la terminal.

```
azureuser@vm-lamp-roberto: ~
VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
azureuser@vm-lamp-roberto:~$ sudo apt install apache2 -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64
  liblua5.4-0 ssl-cert
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64
  liblua5.4-0 ssl-cert
0 upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 2091 kB of archives.
After this operation, 8113 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7.2-3.1ubuntu0.1 [108 kB]
Get:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [91.9 kB]
Get:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [11.2 kB]
Get:4 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [9116 B]
Get:5 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 liblua5.4-0 amd64 5.4.6-3build2 [166 kB]
Get:6 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.58-1ubuntu8.11 [1335 kB]
Get:7 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-data all 2.4.58-1ubuntu8.11 [163 kB]
Get:8 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.58-1ubuntu8.11 [98.2 kB]
Get:9 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2 amd64 2.4.58-1ubuntu8.11 [90.2 kB]
Get:10 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ssl-cert all 1.1.2ubuntu1 [17.8 kB]
Fetched 2091 kB in 0s (44.2 MB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package libapr1t64:amd64.
(Reading database ... 69212 files and directories currently installed.)
```

5. Verificación del funcionamiento del servidor

Para comprobar que Apache se instaló correctamente, se accedió desde el navegador utilizando la dirección IP pública de la máquina virtual. Al hacerlo, se mostró la página por defecto de Apache, lo cual indica que el servidor está funcionando correctamente.



6. Instalación de PHP

Después se instaló PHP, que es un lenguaje de programación utilizado para desarrollar aplicaciones web dinámicas. Esto permite que el servidor pueda procesar código del lado del servidor.

```
azureuser@vm-lamp-roberto:~$ sudo apt install php -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libapache2-mod-php8.3 php-common php8.3 php8.3-cli php8.3-common php8.3-opcache php8.3-readline
Suggested packages:
  php-pear
The following NEW packages will be installed:
  libapache2-mod-php8.3 php php-common php8.3 php8.3-cli php8.3-common php8.3-opcache php8.3-readline
0 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 4918 kB of archives.
After this operation, 22.4 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 php-common all 2:93ubuntu2 [13.9 kB]
Get:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 php8.3-common amd64 8.3.6-0ubuntu0.24.04.8 [740 kB]
Get:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 php8.3-opcache amd64 8.3.6-0ubuntu0.24.04.8 [371 kB]
Get:4 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 php8.3-readline amd64 8.3.6-0ubuntu0.24.04.8 [13.5 kB]
Get:5 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 php8.3-cli amd64 8.3.6-0ubuntu0.24.04.8 [1916 kB]
Get:6 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libapache2-mod-php8.3 amd64 8.3.6-0ubuntu0.24.04.8 [1850 kB]
Get:7 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 php8.3 all 8.3.6-0ubuntu0.24.04.8 [9170 B]
Get:8 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 php all 2:8.3+93ubuntu2 [4076 B]
```

7. Instalación de MySQL

Finalmente, se instaló MySQL, que es un sistema gestor de bases de datos. Este componente es importante para almacenar y gestionar la información de las aplicaciones web.

```
azureuser@vm-lamp-roberto:~$ sudo apt install mysql-server -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclone-perl libencode-locale-perl libevent-pthreads-2.1-7t64 libfcgi-bin
  libfcgi-perl libfcgi0t64 libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl
  libhttp-message-perl libio-html-perl liblwp-mediatypes-perl libmecab2 libprotobuf-lite32t64 libtimedate-perl
  liburi-perl mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common
  mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
Suggested packages:
  libdata-dump-perl libipc-sharedcache-perl libio-compress-brotli-perl libbusiness-isbn-perl libregexp-ipv6-perl
  libwww-perl mailx tinycs
The following NEW packages will be installed:
  libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclone-perl libencode-locale-perl libevent-pthreads-2.1-7t64 libfcgi-bin
  libfcgi-perl libfcgi0t64 libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl
  libhttp-message-perl libio-html-perl liblwp-mediatypes-perl libmecab2 libprotobuf-lite32t64 libtimedate-perl
  liburi-perl mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common
  mysql-server mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
0 upgraded, 28 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 29.6 MB of archives.
After this operation, 243 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 mysql-common all 5.8+1.1.0build1 [6746 B]
Get:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 mysql-client-core-8.0 amd64 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 [2740 kB]
Get:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 mysql-client-8.0 amd64 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 [22.5 kB]
Get:4 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libevent-pthreads-2.1-7t64 amd64 2.1.12-stable-9ubuntu2 [7982 B]
```

Conclusión

En esta práctica se logró completar correctamente la instalación de un entorno LAMP en una máquina virtual dentro de Azure. A lo largo del proceso se aprendió cómo crear un servidor en la nube, configurarlo y preparar los servicios necesarios para que funcione como un servidor web.

También se pudo comprobar el funcionamiento del servidor mediante el acceso desde un navegador, lo que demuestra que la instalación fue exitosa. Esta actividad fue útil para entender cómo funcionan los entornos de desarrollo web en la nube y cómo se pueden implementar en situaciones reales.